Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет Технологий искусственного интеллекта

Дисциплина:

«Сетевые технологии»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7

«Маршрутизация в IP сетях»

Выполнил:

Бабич Александр Петрович, студент группы j3214

_____

(подпись)

Проверил:

Трубников Алексей Васильевич

_____

(отметка о выполнении)

_____

(подпись)

Цель работы

Получить представление о работе IP маршрутизатора; получить опыт в составлении таблиц маршрутизации и работе протоколов внутренней и внешней маршрутизации.

1.Командыдлянастройкимаршрутизатора,помеченногозвездочкой, из части 2 и части 3

Часть 2. Настройка статической маршрутизации (R2_100)

```
enable configure terminal hostname
R2_100 interface FastEthernet0/0
  ip address 192.168.0.65 255.255.255.224 no shutdown
exit interface FastEthernet1/0
  ip address 192.168.0.34 255.255.255.224 no shutdown
exit ip route 192.168.0.0 255.255.255.224 192.168.0.33 ip route
192.168.0.0 255.255.255.192 192.168.0.66 ip route 192.168.0.96
255.255.255.224 192.168.0.66 ip route 192.168.0.128 255.255.255.224
192.168.0.67 ip route 192.168.0.192 255.255.255.192 192.168.0.130 ip
route 192.168.0.224 255.255.255.224 192.168.0.131 end write memory
```

Часть 3. Настройка динамической маршрутизации RIP2 (R2_101)

```
enable configure terminal hostname R2_101 no ip route 192.168.0.0
255.255.255.224 192.168.0.33 no ip route 192.168.0.96 255.255.255.224
192.168.0.66 no ip route 192.168.0.128 255.255.255.224 192.168.0.67
interface FastEthernet0/0
  ip address 192.168.1.65 255.255.255.224 no shutdown
exit interface FastEthernet1/0
  ip address 192.168.1.34 255.255.255.224 no shutdown
exit router rip version 2 no
auto−summary network
192.168.1.0
```

```
end write
memory
```

```
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R2_100(config)#hostname R2_101
R2_101(config)#no ip route 192.168.0.0 255.255.255.224 192.168.0.33
R2_101(config)#no ip route 192.168.0.96 255.255.255.224 192.168.0.66
R2_101(config)#no ip route 192.168.0.128 255.255.255.224 192.168.0.67
R2_101(config)#interface FastEthernet0/0
R2_101(config-if)# ip address 192.168.1.65 255.255.255.224
R2_101(config-if)# no shutdown
R2_101(config-if)#interface FastEthernet1/0
R2_101(config-if)# ip address 192.168.1.34 255.255.255.224
R2_101(config-if)# no shutdown
R2_101(config-if)#router rip
R2_101(config-router)# version 2
R2_101(config-router)# no auto-summary
R2_101(config-router)# network 192.168.1.0
R2_101(config-router)#end
R2_101#
```

Рис. 1: Конфигурирование маршрутизатора R2_101 в части 3

```
R2_101#
R2_101#debug ip rip
RIP protocol debugging is on
R2_101#RIP: sending  v2 update to 224.0.0.9 via FastEthernet0/0 (192.168.1.65)
RIP: build update entries
      192.168.1.0/27 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
      192.168.1.32/27 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
RIP: sending  v2 update to 224.0.0.9 via FastEthernet1/0 (192.168.1.34)
RIP: build update entries
      192.168.1.64/27 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
      192.168.1.96/27 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
      192.168.1.128/27 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
RIP: received v2 update from 192.168.1.66 on FastEthernet0/0
      192.168.1.96/27 via 0.0.0.0 in 1 hops
RIP: received v2 update from 192.168.1.67 on FastEthernet0/0
      192.168.1.128/27 via 0.0.0.0 in 1 hops
RIP: received v2 update from 192.168.1.33 on FastEthernet1/0
      192.168.1.0/27 via 0.0.0.0 in 1 hops
RIP: received v2 update from 192.168.1.66 on FastEthernet0/0
      192.168.1.96/27 via 0.0.0.0 in 1 hops
RIP: sending  v2 update to 224.0.0.9 via FastEthernet0/0 (192.168.1.65)
RIP: build update entries
      192.168.1.0/27 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
      192.168.1.32/27 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
RIP: sending  v2 update to 224.0.0.9 via FastEthernet1/0 (192.168.1.34)
RIP: build update entries
      192.168.1.64/27 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
      192.168.1.96/27 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
      192.168.1.128/27 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
```

Рис. 2: Вывод отладочных сообщений протокола RIPv2 (debug ip rip) на R2_101

2. Команды настройки BGP на маршрутизаторах из части 5

Edge-маршрутизатор AS 100 (R2_100)

```
enable configure terminal interface
FastEthernet6/0
  ip address 10.0.1.2 255.255.255.0 no shutdown
exit interface FastEthernet8/0
  ip address 10.0.3.2 255.255.255.0 no shutdown
exit interface FastEthernet9/0
  ip address 10.0.4.1 255.255.255.0 no shutdown
exit router bgp 100
  bgp log−neighbor−changes neighbor 10.0.1.1 remote−as 102
  neighbor 10.0.3.1 remote−as 101 neighbor 10.0.4.2
  remote−as 103 network 192.168.0.0 mask 255.255.255.192
  network 192.168.0.0 mask 255.255.255.224 network
  192.168.0.32 mask 255.255.255.224 network 192.168.0.64
  mask 255.255.255.224 network 192.168.0.96 mask
  255.255.255.224 network 192.168.0.128 mask
  255.255.255.224 network 192.168.0.192 mask
  255.255.255.192 network 192.168.0.224 mask
  255.255.255.224
end write
memory
```

Edge-маршрутизатор AS 101 (R2_101)

```
enable configure terminal interface
FastEthernet6/0
  ip address 10.0.2.2 255.255.255.0 no shutdown
exit interface FastEthernet8/0
  ip address 10.0.3.1 255.255.255.0 no shutdown
exit interface FastEthernet9/0
  ip address 10.0.5.1 255.255.255.0 no shutdown
exit router rip
  default−information originate
```

```
exit router bgp 101
  bgp log−neighbor−changes neighbor 10.0.2.1 remote−as 102
  neighbor 10.0.3.2 remote−as 100 neighbor 10.0.5.2
  remote−as 103 network 192.168.1.0 mask 255.255.255.224
  network 192.168.1.32 mask 255.255.255.224 network
  192.168.1.64 mask 255.255.255.224 network 192.168.1.96
  mask 255.255.255.224 network 192.168.1.128 mask
  255.255.255.224
end write
memory
```

Edge-маршрутизатор AS 102 (R1_102)

```
enable configure terminal hostname
R1_102 interface FastEthernet0/0
  ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 no shutdown
exit interface FastEthernet1/0
  ip address 10.0.1.1 255.255.255.0 no shutdown
exit interface FastEthernet6/0
  ip address 10.0.2.1 255.255.255.0 no shutdown
exit router bgp 102
  bgp log−neighbor−changes neighbor 10.0.1.2
  remote−as 100 neighbor 10.0.2.2 remote−as 101
  network 192.168.2.0 mask 255.255.255.0
end write
memory
```

Edge-маршрутизатор AS 103 (R1_103)

```
enable configure terminal hostname
R1_103 interface FastEthernet0/0
  ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 no shutdown
exit interface FastEthernet1/0
  ip address 10.0.4.2 255.255.255.0 no shutdown
```

```
exit interface FastEthernet6/0
  ip address 10.0.5.2 255.255.255.0 no shutdown
exit router bgp 103
  bgp log−neighbor−changes neighbor 10.0.4.1
  remote−as 100 neighbor 10.0.5.1 remote−as 101
  network 192.168.3.0 mask 255.255.255.0
end write
memory
```

3. Итоговые таблицы маршрутизации

Ниже представлены скриншоты таблиц маршрутизации (show ip route) со всех маршрутизаторов (R1_100, R2_100, R3_100, R4_100).

```
R1_100#write memory
Building configuration...
[OK]
R1_100#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.0.34 to network 0.0.0.0

     192.168.0.0/27 is subnetted, 2 subnets
C       192.168.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C       192.168.0.32 is directly connected, FastEthernet1/0
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.0.34
```

Рис. 3: Таблица маршрутизации show ip route на маршрутизаторе R1_100

```
R2_100#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.0.0/24 is variably subnetted, 8 subnets, 2 masks
S       192.168.0.0/26 [1/0] via 192.168.0.66
S       192.168.0.0/27 [1/0] via 192.168.0.33
C       192.168.0.32/27 is directly connected, FastEthernet1/0
C       192.168.0.64/27 is directly connected, FastEthernet0/0
S       192.168.0.96/27 [1/0] via 192.168.0.66
S       192.168.0.128/27 [1/0] via 192.168.0.67
S       192.168.0.192/26 [1/0] via 192.168.0.130
S       192.168.0.224/27 [1/0] via 192.168.0.131
```

Рис. 4: Таблица маршрутизации show ip route на маршрутизаторе R2_100

```
R3_100#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.0.0/27 is subnetted, 4 subnets
S       192.168.0.0 [1/0] via 192.168.0.65
S       192.168.0.32 [1/0] via 192.168.0.65
C       192.168.0.64 is directly connected, FastEthernet0/0
C       192.168.0.96 is directly connected, FastEthernet1/0
```

Рис. 5: Таблица маршрутизации show ip route на маршрутизаторе R3_100

```
[OK]
R4_100#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.0.0/24 is variably subnetted, 8 subnets, 2 masks
S       192.168.0.0/26 [1/0] via 192.168.0.129
S       192.168.0.0/27 [1/0] via 192.168.0.65
S       192.168.0.32/27 [1/0] via 192.168.0.65
S       192.168.0.64/26 [1/0] via 192.168.0.129
C       192.168.0.64/27 is directly connected, FastEthernet0/0
S       192.168.0.96/27 [1/0] via 192.168.0.66
C       192.168.0.128/27 is directly connected, FastEthernet1/0
S       192.168.0.192/26 [1/0] via 192.168.0.129

R4_100#
```

Рис. 6: Таблица маршрутизации show ip route на маршрутизаторе R4_100

4. Вывод информации о пирах (neighbor) с edge маршрутизатора AS 100

На рисунке ниже представлен консольный вывод команды show ip bgp summary с пограничного маршрутизатора R2_100 (AS 100), отображающий список BGP-соседей (AS 101, AS 102, AS 103) и количество принятых от них префиксов.

```
R2_100#show ip bgp summary
BGP router identifier 192.168.0.65, local AS number 100
BGP table version is 1, main routing table version 6
0 network entries using 0 bytes of memory
0 path entries using 0 bytes of memory
0/0 BGP path/bestpath attribute entries using 0 bytes of memory
0 BGP AS-PATH entries using 0 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
Bitfield cache entries: current 1 (at peak 1) using 32 bytes of memory
BGP using 32 total bytes of memory
BGP activity 0/0 prefixes, 0/0 paths, scan interval 60 secs

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd
10.0.1.1        4   102       0       0        1    0    0 00:14:33        4
10.0.3.1        4   101       0       0        1    0    0 00:14:33        4
10.0.4.2        4   103       0       0        1    0    0 00:14:33        4

R2_100#
```

Copy

Рис. 7: Вывод информации о пирах (show ip bgp summary) на маршрутизаторе R2_100

5. Ответы на вопросы и задания

1. Поясните результаты, полученные в Части 5, п. 8

Но у нас такого пунктка нет.....

2. Как, имея доступ к консоли маршрутизатора, узнать, что проходят обновления информации bgp?

Проверить прохождение обновлений BGPчерез консоль маршрутизатора можно с помощью следующих команд:

- show ip bgp summary — отображает статус соседей, счетчики принятых и отправленных сообщений (MsgRcvd, MsgSent), версию таблицы BGP (TblVer) и число полученных от пиров префиксов (State/PfxRcd).
- show ip bgp neighbors— выводитдетальнуюстатистикупокаждомусоседу,включаяколичествоотправленныхиполученныхпакетовобновлений(Updates)вблоке*Message statistics*.
- debug ip bgp updates — включает вывод отладочных сообщений на консоль в реальном времени при получении и отправке BGP-обновлений.
- bgp log-neighbor-changes — выводит в консоль лог-сообщения при изменении состояния соседства BGP.

3. Какие различия в настройке и работе протоколов bgp и rip вы отметилипо ходу выполнения работы?

Критерий	**Протокол RIPv2**	**Протокол BGP**
Назначение	Протокол внутренней маршрутизации (IGP) — работает внутри одной AS.	Протокол внешней маршрутизации (EGP) — объединяет разные AS.
Алгоритм и метрика	Дистанционно-векторный. Метрика — количество переходов (хопов), максимум 15.	Путевой вектор (*Path-Vector*). Использует атрибуты пути и список автономных систем (AS-PATH).
Транспорт	UDP (порт 520), периодическая рассылка всей таблицы каждые 30 секунд.	TCP(порт 179), надежная передача только изменений маршрутов.
Обнаружение соседей	Автоматическое через мультикаст-рассылку (224.0.0.9) на активных интерфейсах.	Ручное: требуется явно задавать IP каждого соседа и номер его AS (neighbor <IP> remote-as <AS>).
Объявление сетей (network)	Задается классовый адрес сети (network 192.168.1.0), роутерсамвключаетнужныеинтерфейсы.	Требуется указывать точный префикс и маску (network <IP> mask <MASK>), совпадающие с таблицей маршрутизации.

Таблица 1: Основные различия в настройке и работе протоколов RIPv2 и BGP

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки настройки статической маршрутизации, протокола внутренней динамической маршрутизации RIPv2 и протокола внешней маршрутизации BGP в среде Cisco Packet Tracer. Были объединены четыре автономные системы (AS 100, AS 101, AS 102, AS 103), получены итоговые таблицы маршрутизации и проанализирована работа междоменного пиринга.